

LAB7: EL INTERNET DE LAS COSAS

IRVING ACOSTA
22781

Simulación de un Sensor

```
PS C:\Users\irvin\UMG\Octavo_Semestre\Redes\Lab07> python sensor_simulator.py
Generated reading: {"temperature": 46.89, "humidity": 82, "wind_direction": "SW"}
Generated reading: {"temperature": 68.54, "humidity": 89, "wind_direction": "S"}
Generated reading: {"temperature": 73.37, "humidity": 62, "wind_direction": "SW"}
Generated reading: {"temperature": 53.99, "humidity": 17, "wind_direction": "S"}
Generated reading: {"temperature": 53.07, "humidity": 6, "wind_direction": "NW"}
PS C:\Users\irvin\UMG\Octavo_Semestre\Redes\Lab07> python sensor_simulator.py
Generated reading: {"temperature": 48.54, "humidity": 21, "wind_direction": "SE"}
Generated reading: {"temperature": 58.75, "humidity": 40, "wind_direction": "W"}
Generated reading: {"temperature": 54.05, "humidity": 49, "wind_direction": "S"}
Generated reading: {"temperature": 60.42, "humidity": 43, "wind_direction": "S"}
Generated reading: {"temperature": 58.84, "humidity": 79, "wind_direction": "N"}
PS C:\Users\irvin\UMG\Octavo_Semestre\Redes\Lab07>
```

Responda: ¿A qué capa pertenece JSON/SOAP según el Modelo OSI y porque?

A la capa de Aplicación ya que son formatos de datos utilizados por software para estructurar mensajes. Describen como se interpretan los datos en la aplicación.

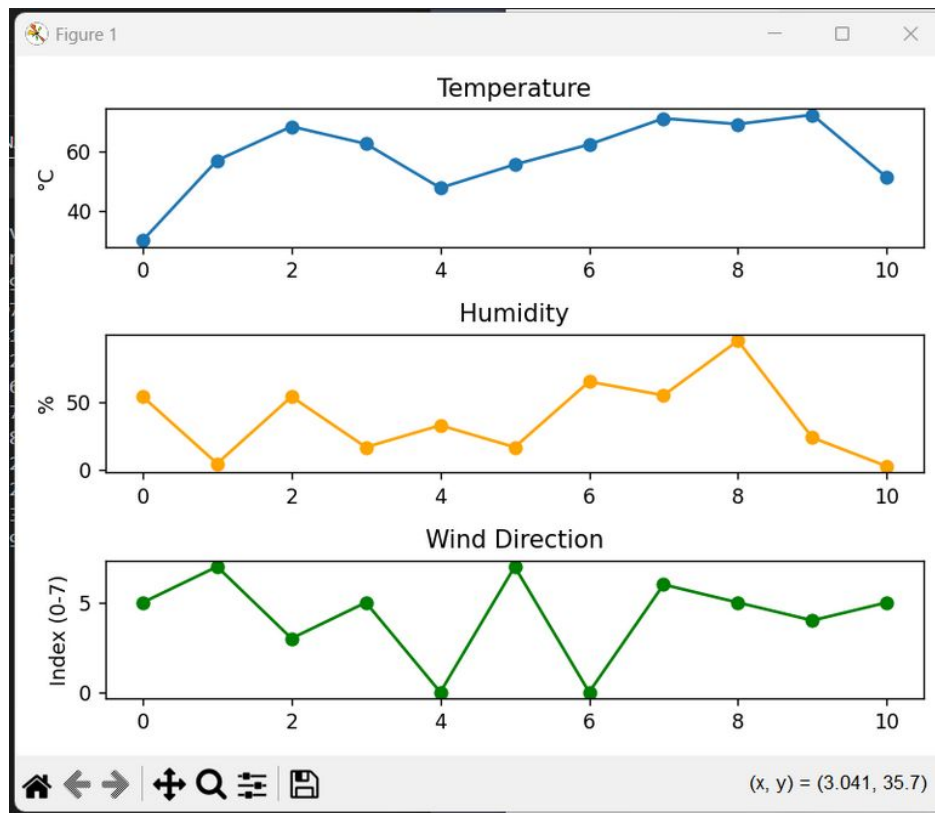
Responda: ¿Qué beneficios tiene utilizar un formato como JSON/SOAP?

Es más fácil de leer (para los humanos), están estandarizados y los soportan numerosas aplicaciones, separan la lógica del contenido y facilitan la portabilidad entre lenguajes.

Envío de Datos al Server Edge

```
PS C:\Users\irvin\UVG\Octavo_Semestre\Redes\Lab07> python producer.py
Kafka Producer started. Sending data to topic: 202012345
Sent: {'temperature': 66.01, 'humidity': 77, 'wind_direction': 'NE'}
Sent: {'temperature': 34.4, 'humidity': 70, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 54.96, 'humidity': 78, 'wind_direction': 'E'}
Sent: {'temperature': 69.27, 'humidity': 25, 'wind_direction': 'N'}
Sent: {'temperature': 47.73, 'humidity': 93, 'wind_direction': 'SW'}
Sent: {'temperature': 53.44, 'humidity': 10, 'wind_direction': 'N'}
Sent: {'temperature': 40.5, 'humidity': 81, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 47.87, 'humidity': 46, 'wind_direction': 'S'}
Sent: {'temperature': 71.99, 'humidity': 51, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 57.27, 'humidity': 66, 'wind_direction': 'NE'}
Sent: {'temperature': 47.79, 'humidity': 1, 'wind_direction': 'W'}
Sent: {'temperature': 63.09, 'humidity': 27, 'wind_direction': 'S'}
Sent: {'temperature': 48.23, 'humidity': 12, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 44.47, 'humidity': 78, 'wind_direction': 'E'}
Sent: {'temperature': 50.7, 'humidity': 96, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 68.23, 'humidity': 14, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 42.0, 'humidity': 42, 'wind_direction': 'S'}
Sent: {'temperature': 61.43, 'humidity': 20, 'wind_direction': 'N'}
Sent: {'temperature': 40.22, 'humidity': 86, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 46.66, 'humidity': 74, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 66.72, 'humidity': 84, 'wind_direction': 'E'}
Sent: {'temperature': 55.71, 'humidity': 42, 'wind_direction': 'SW'}
Sent: {'temperature': 90.66, 'humidity': 77, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 60.84, 'humidity': 79, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 51.84, 'humidity': 22, 'wind_direction': 'NW'}
Sent: {'temperature': 61.64, 'humidity': 42, 'wind_direction': 'SE'}
Sent: {'temperature': 61.52, 'humidity': 0, 'wind_direction': 'W'}
```

Consumir y Desplegar Datos Meteorológicos



¿Qué ventajas y desventajas considera que tiene este acercamiento basado en Pub/Sub de Kafka?

Dentro de las ventajas encontramos su alta escalabilidad y throughput ya que está diseñado para trabajar con miles o hasta millones de eventos por segundo. Además, gracias al desacoplamiento entre productores y consumidores un sensor no necesita saber quién consume los datos que envía. La persistencia y tolerancia a fallos es otra de sus ventajas ya que guarda los mensajes en disco por lo que si un consumidor falla o se reinicia es capaz de retomar desde donde se quedó.

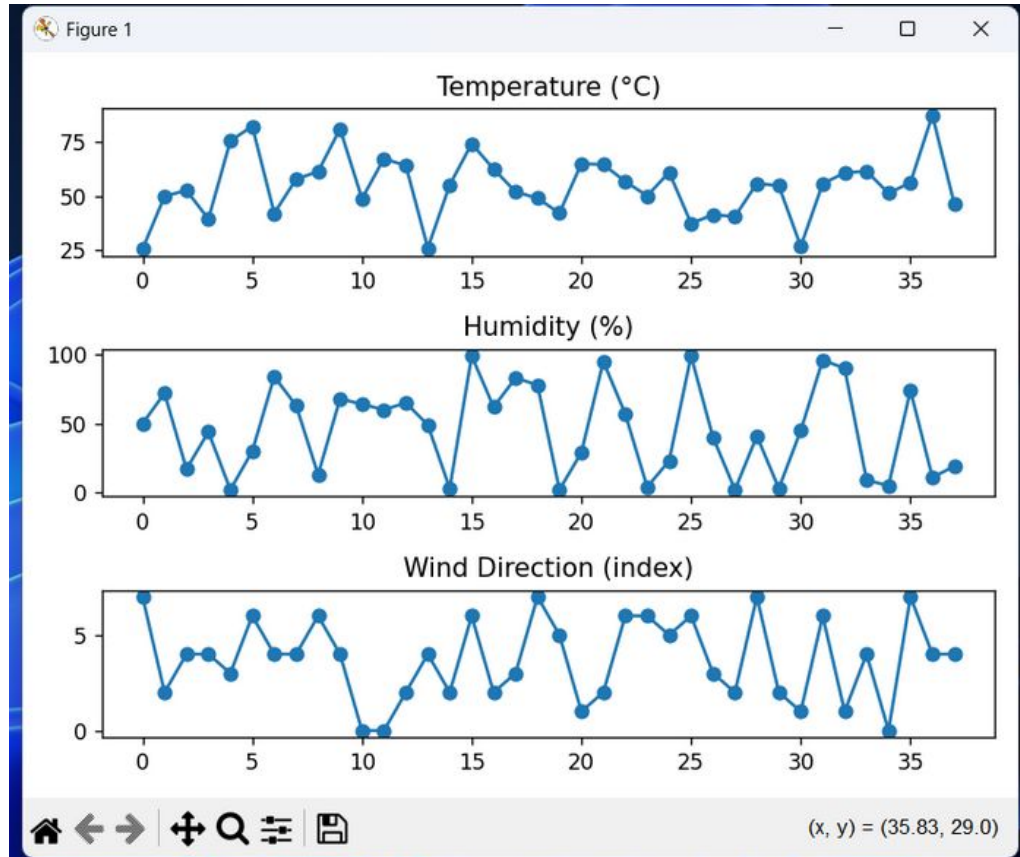
Por el lado de las desventajas nos encontramos con que requiere zookeeper, brokers y configuraciones complejas que llevan más tiempo. Otra desventaja es que para sistemas con pocos productores que solo tienen uno o dos productores y consumidores, Kafka les queda muy grande, por lo que no vale la pena. Finalmente, podemos mencionar que en dispositivos con RAM limitada o redes con alta latencia puede no ser muy efectivo.

¿Para qué aplicaciones tiene sentido usar Kafka? ¿Para cuáles no?

Tiene sentido en aplicaciones de IoT y telemetría de sensores (como el lab) ya que miles de dispositivos envían mediciones constantes. También en sistemas de streaming o procesamiento en tiempo real como monitores de servidores, stock de trading, alertas. En microservicios. En general, en sistemas distribuidos que requieren alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Del lado opuesto: no tienen sentido en aplicaciones pequeñas (como se expuso en las desventajas), en comunicación uno a uno de baja frecuencia como correos o mensajes simples. Tampoco en sistemas con restricciones extremas de ancho de banda.

IoT en Entornos con Restricciones



¿Qué complejidades introduce el tener un payload restringido (pequeño)?

Con un payload pequeño se necesita reducir la precisión de los valores y convertir floats a números enteros. Además de tener que empaquetar todos los campos bit a bit. Hay que descartar información porque no hay espacio para toda y por último hay si se quiere cambiar el protocolo hay que redefinir la estructura entera.

¿Cómo podemos hacer que el valor de temperatura quepa en 14 bits?

Convirtiéndolo en un entero antes de empaquetarlo

¿Qué sucedería si ahora la humedad también es tipo float con un decimal? ¿Qué decisiones tendríamos que tomar en ese caso?

Se tendrían que tomar decisiones como reducir precisión, rediseñar el mapa de bits, dándole más bits a la humedad, acortar la resolución y eliminar algún dato que no sea tan importante para que la humedad tenga más espacio.

¿Qué parámetros o herramientas de Kafka podrían ayudarnos si las restricciones fueran aún más fuertes

Compression, batching, compaction, message keys, custom serializers.